

טרנספורמציות

יש לנו תמונה, ואנחנו רוצים להזיז אותה. או לסובב אותה. או להגדיל/להקטין אותה. אלו פעולות שלא משנות את הערכים של הפיקסלים, אלא רק את המיקום שלהם:

$$(x, y) \rightarrow (x', y') = (f(x, y), g(x, y))$$

• הזזה - Translation

$$\text{Tr} : (x, y) \xrightarrow{(a,b)} (x + a, y + b)$$

• הגדלה - Scaling

$$\text{S} : (x, y) \xrightarrow{(a,b)} (ax, by)$$

• סיבוב - Rotation

$$\text{R} : (x, y) \xrightarrow{\theta} (x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta)$$

תזכורת: איך זוכרים את הנוסחה של סיבוב? אם יש לנו שני וקטורים בגדלים v_1, v_2 וזוויות θ_1, θ_2 , ומייצגים אותם בתור מספרים מרוכבים, הכפלה שלהם היא:

$$v_1 \angle \theta_1 \cdot v_2 \angle \theta_2 = v_1 v_2 \angle \theta_1 + \theta_2$$

נזכור גם ש:

$$\angle \theta = \cos \theta + i \sin \theta$$

ואז, כדי לסובב את (x, y) ב θ , עושים:

$$(x + iy) (\cos \theta + i \sin \theta) = (x \cos \theta - y \sin \theta) + i (x \sin \theta + y \cos \theta)$$

לכאורה אפשר היה פשוט לעבור פיקסל פיקסל ולמצוא לכל אחד את המיקום החדש שלו. אבל אז, אם למשל נגדיל וקטור פי 3:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} ? & ? & 1 & ? & ? & 2 & ? & ? & 3 \end{bmatrix}$$

יהיו לנו פיקסלים ריקים. לכן, במקום זה, נלך על הפיקסלים של התוצאה - ולכל מיקום נמצא את הפיקסל בתמונה המקורית שהולך אליו.

מה עושים כשלא מגיעים לאינדקס שלם?

• אפשר לקחת את השכן הכי קרוב.

• אפשר לעשות ממוצע משוקלל לפי האינדקס שיצא.

האלגוריתם

עבור הזזה

```
[rows, cols] = size(i);
ni = zeros(rows, cols);
for r = 1:rows
    for c = 1:cols
         $o_r = r - b$ 
         $o_c = c - a$ 
        if  $1 \leq o_r \leq rows$  and  $1 \leq o_c \leq cols$ 
            ni(r, c) = i( $o_r$ ,  $o_c$ )
        end
    end
end
```

שימו לב שאם הערכים יוצאים מהתמונה - אנחנו לא לוקחים כלום, ומשאירים אותם בתור 0. זה מה שקורה כשמזיזים תמונה.

עבור הגדלה

```
[rows, cols] = size(i);
ni = zeros(rows, cols);
for r = 1:rows
    for c = 1:cols
         $o_r = \text{round}(r / b)$ 
         $o_c = \text{round}(c - a)$ 
        if  $1 \leq o_r \leq rows$  and  $1 \leq o_c \leq cols$ 
            ni(r, c) = i( $o_r$ ,  $o_c$ )
        end
    end
end
```

עבור סיבוב

```
[rows, cols] = size(i);
ni = zeros(rows, cols);
for r = 1:rows
    for c = 1:cols
         $o_r = \text{round}(-c \sin(-\theta) + r \cos(-\theta))$ 
         $o_c = \text{round}(c \cos(-\theta) + r \sin(-\theta))$ 
        if  $1 \leq o_r \leq rows$  and  $1 \leq o_c \leq cols$ 
            ni(r, c) = i( $o_r$ ,  $o_c$ )
        end
    end
end
```

נשים לב - לגבי הגדלה וסיבוב

ההגדלה והסיבוב נעשים יחסית לראשית הצירים. אם רוצים להגדיל או לסובב סביב נקודה אחרת - צריך לשלב גם הזזה.

טרנספורמציות באמצעות קונבולוציה

כדי לעשות הזזה באמצעות קונבולוציה, עושים $i * \delta(a, b)$ כאשר $\delta(a, b)$ הוא פילטר שבו יש רק 1 אחד, לא במרכז, וכל השאר 0. המיקום של δ נקבע לפי a, b - למשל:

$$\delta(2, 0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

מציאת הזזה

אם יש לנו שתי תמונות, שאחת מהן היא הזזה של השנייה, איך מחשבים בכמה הן זזו? לפי משפט הקונבולוציה, אם $f * \delta(a, b) = h$ אז $F \cdot G = H$ (כאשר F, G, H התמורות פוריה של $f, \delta(a, b), h$ בהתאמה). ולכן:

$$G = \frac{H}{F}$$

ואז עושים ifft על G בשביל לקבל את δ , ומוצאים איפה peak שלו.

הערה: אם ב F יש אפסים, אפשר להחליף אותם בערך מאוד קטן.

טרנספורמציות באמצעות התמרת פוריה

יש לנו תמונה בגודל $n \times n$. עושים לה fft ומקבלים מטריצת מקדמים F בגודל $n \times n$. יוצרים ממנה מטריצה בגודל $2n \times 2n$ הנראית ככה:

$$\begin{bmatrix} F_{00} & 0 & F_{01} & 0 & F_{02} & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ F_{10} & 0 & F_{11} & 0 & F_{12} & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ F_{20} & 0 & F_{21} & 0 & F_{22} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$$

מה יקרה כשנעשה ifft לתמונה הזאת?

התדר $(0, 0)$ נשאר אותו דבר - כלומר הבהירות נשארת. כל תדר אחר גדל פי 2 (בתדירות שלו) - כלומר פי 2 יותר מהר. לכן התמונה שנקבל מfft תהיה חזרה 4 פעמים (פעמיים לאורך ופעמיים לרוחב) של התמונה המקורית. עכשיו, מה אם נעשה shift ל F (כך ש F_{00} יהיה באמצע) ונעתיק את F למרכז של מטריצה בגודל $2n \times 2n$ (כאשר מסביב אפסים)? כשמחזירים למישור התמונה, מה נקבל? התדרים ישארו בדיוק אותו דבר, אבל הגודל עליו הם מתפרסים גדל - לכן נקבל גירסה גדולה (מרוחה) של התמונה המקורית.